

Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика р

Пропустить

[Искать с помощью Яндекс](#) ☒

[Расширенный поиск](#)

- **НОВАЯ ТЕОРИЯ**
 - **ИНФОРМАЦИЯ**
- **НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ**
 - **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**
- **НЕПРОЧИТАННЫЕ СООБЩЕНИЯ**
 - **ПОЖЕЛАНИЯ**
- **АКТИВНЫЕ ТЕМЫ**
 - **ПРАВИЛА ФОРУМА**
- **ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕОРИИ**
 - **ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ**
- **ТЕОРИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК**
 - **РУКОВОДСТВО ПО BB CODE**
- **БЕСЕДКА**
 - **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ BB CODE**
- **НОВОСТИ НАУКИ**
 - **ПОИСК ТЕОРИЙ**
 - **СТАРЫЙ ПОРТАЛ**

Вихревая модель материи:

топологические основы, энергетика р

Правила форума

Научный форум "Физика"

Комментировать

Оценка темы: • Сообщений: 263 • Страница **7** из **27** • 1 ... 4, 5, 6, **7**, 8, 9, 10 ... 27

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170142\).](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170142\).](#)
- [\(http://www.newtheory.ru/post170142.html?thanks=170142&to_id=1248&from_id=2487\).](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энерги

(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170142>)

Комментарий теории: #61 Co_balt » 09 июн 2025, 01:21

Dimius0 нусал(a):

[Введение: Новая парадигма]

Представьте, что пространство — это не пустота, а динамическая субстанция, напоминающая океан. В этом океане возникают вихри, которые мы называем частицами, звёздами и галактиками. Такую картину предлагает вихревая модель материи — теория, переосмысливающая саму природу реальности. Сегодня мы поговорим о том, как эта идея объясняет происхождение вещества, откуда берётся энергия для поддержания вихрей и какие технологии могут появиться благодаря этому.

Ой! А не пыtetся ли автор выдать чужое за свое? Рене Декарт - "Есть только эфир и его вихри" или у автора вихри сами по себе, как улыбка Чеширского кота?

Поделиться...

(<https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170142>)

(<https://share.yandex.net/go.xml?service=twitter&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170142>)

(<https://share.yandex.net/go.xml?service=odnoklassniki&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170142>)

(<https://share.yandex.net/go.xml?service=mail&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170142>)

(<https://share.yandex.net/go.xml?service=youtube&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170142>)

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170143\).](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170143\).](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170143>)

Комментарий теории: #62 Dimius0 » 09 июн 2025, 02:26

Принципиальные различия в описании структуры реальности, гравитации и динамики материи.
Вихревая модель материи-пространства (ВММП) устраняет противоречия вихревой космологии через квантово-топологический формализм.

Сопоставление ключевых аспектов:

Онтология материи и пространства

Механизмы гравитации

Предсказательная сила

Основные различия

Природа материи

Параметр... Декарт... Вихревая модель материи-пространства (ВММП)

Субстрат... Эфир (тонкая материя)... Квантовый конденсат Бозе-Эйнштейна (Ψ -поле)

Структура... Непрерывная среда... Фрактальная сеть вихрей ($D \approx 2.7$)

Квантование... Отсутствует... $\oint \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{l} = n \cdot h/m$

Гравитация

Модель Декарта

Гравитационное взаимодействие описывается давлением эфирных вихрей:

$$F_{\text{grav}} \sim \rho_{\text{eth}} \cdot v^2$$

где:

ρ_{eth} — плотность эфира

v — скорость вихревого потока

Не объясняет закон обратных квадратов

Не согласуется с наблюдениями (опыт Майкельсона-Морли)

Вихревая модель материи-пространства (ВММП):

Гравитация возникает как следствие кривизны конденсата и вихревых возбуждений:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G (T_{\mu\nu} + Q_{\mu\nu})$$

где:

$G_{\mu\nu}$ — тензор Эйнштейна

$T_{\mu\nu}$ — тензор энергии-импульса

$Q_{\mu\nu}$ — тензор вихревых напряжений:

$$Q_{\mu\nu} = (\hbar/m)[\partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - (1/2)g_{\mu\nu} \partial_\alpha \phi \partial^\alpha \phi]$$

Ключевые отличия:

Вихревая модель материи-пространства учитывает квантовые эффекты (константа $\hbar$)

Согласуется с ОТО при $Q_{\mu\nu} \rightarrow 0$

Объясняет темную материю через вихревые моды ($Q_{\mu\nu} \neq 0$)

Устраняет противоречия через квантовый формализм

Дает проверяемые предсказания

Сходство:

Сохраняет предположение Декарта о вихревой природе реальности

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=170152\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170152\)](#).
- [\(http://www.newtheory.ru/post170152.html?thanks=170152&to_id=1139&from_id=2487\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170152>)

Комментарий теории: #63 Борис Шевченко » 09 июн 2025, 14:59

Ответ на комментарий №60.

Dimius0 пусал(а):

Для доказательства неразрывности материи и пространства произведём расчёт энергии, необходимой, например, для полного удаления вещества из единичного объема (1 см³).

Уважаемый Dimius0. Но Вы так и не ответили, какая энергия образует вихри в Вашем пространстве. К тому же, как утверждает КМ, единичной энергией в поле физ. вакуума, является энергия единичного флуктуационного всплеска и равна - $E = \hbar \cdot f / 2$. Поэтому о каком объеме можно говорить, если энергия Вселенной равна бесконечности.

Если брать флуктуационный всплеск как волну т. е. всплеск по обе стороны нулевого уровня поля физ. вакуума, тогда энергия всплеска такой воны будет равна - $E = \hbar \cdot f = 6,626 \cdot 10^{-27} \times 1,235 \cdot 10^{20} = 8,1868 \cdot 10^{-7}$ эрг. Как видно из Ваших расчетов, Ваша энергия единичного Вашего объема, превышает энергию физического единичного объема поля физ. вакуума, примерно, на 29 порядков, а это уже не нормальное явление, это, не считая, что Ваш объем больше физического объема волны физ. вакуума в $1 \cdot 10^{37}$ раз. А поэтому уже есть необходимость установить, кто не прав, Вы или КМ. С уважением, Борис.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170157\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170157\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети **(http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170157)**

Комментарий теории: #64 Dimius0 » 09 июн 2025, 22:58

Энергетические характеристики материи-пространства в рамках вихревой модели, количественные оценки для основных типов энергии конденсата, включая кинетическую, потенциальную и квантовую составляющие, связь между макроскопическими проявлениями энергии и микроскопическими параметрами вихревых возбуждений:

Основные уравнения модели

1.1. Плотность лагранжиана системы:

$$L = i\hbar\psi^*\partial\psi/\partial t - (\hbar^2/2m)|\nabla\psi|^2 - V(r)|\psi|^2 - (g/2)|\psi|^4$$

1.2. Уравнение Гросса-Питаевского:

$$i\hbar\partial\psi/\partial t = [-\hbar^2\nabla^2/2m + V(r) + g|\psi|^2]\psi$$

1.3. Энергетические составляющие:

$$E_{total} = E_{kin} + E_{pot} + E_{int}$$

$$= \int (\hbar^2/2m)|\nabla\psi|^2 dV + \int V(r)|\psi|^2 dV + \int (g/2)|\psi|^4 dV$$

Количественные оценки

2.1. Вакуумные флуктуации:

$$E_{vac} \approx (\hbar c)/\lambda^3 \sim 10^{-9} \text{ Дж/м}^3 \text{ (при } \lambda=1 \text{ м)}$$

2.2. Энергия вихревого узла:

$$E_{vortex} = \pi\hbar^2 n_s \ln(\lambda/\xi)$$

$$\sim 10^{-5} \text{ эВ (для } n_s=10^{28} \text{ м}^{-3}, \xi=1 \text{ нм)}$$

2.3. Критическая энергия фазового перехода:

$$E_c = k_{BT_c} \sim 25 \text{ мэВ (при } T_c=300 \text{ К)}$$

Сравнение энергетических параметров

Параметр Значение Единицы измерения

Плотность энергии вакуума 10^{-9} Дж/м³

Энергия вихря 10^{-5} - 10^{-7} эВ

Температура перехода 300 К

Графические зависимости - Зависимость энергии вихря от плотности конденсата:

$$E_{vortex}(n_s) = \pi\hbar^2 n_s \ln(\lambda/\xi)$$

Результаты демонстрируют:

Иерархию энергетических масштабов в вихревой модели

Возможность экспериментальной проверки через измерения в квантовых жидкостях

Вихревая модель материи-пространства постулирует три фундаментальных типа энергии:

Квантовая циркуляция — энергия микроскопических вихревых нитей, стабилизирующих структуру конденсата.

Энергия кривизны — связана с деформацией пространства-времени под влиянием вихревых узлов.

Фоновый резонанс — энергия синхронизации вихревых частот, обеспечивающая целостность системы.

Квантовая циркуляция проявляется как энергия вращения вихревых нитей в сверхтекучем конденсате.

Энергия кривизны доминирует на космологических масштабах, определяя гравитационные эффекты. Фоновый резонанс синхронизирует вихревые моды, генерируя когерентное поле пространства. При фазовых переходах (например, "рождение Вселенной") выделяется энергия до 10^{19} ГэВ. В астрофизических объектах (нейтронные звезды) плотность энергии достигает 10^{35} Дж/м³. Вакуумные флуктуации соответствуют энергии $\sim 10^{-9}$ Дж/м³, что согласуется с космологической постоянной.

На квантовом уровне энергия вихря определяется его циркуляцией и длиной когерентности.

Вихревые возбуждения в конденсате несут дискретные порции энергии, кратные $\hbar\omega$.

Темная энергия интерпретируется как остаточный резонанс фоновых вихревых колебаний.

Экспериментально эти энергии проявляются в аномалиях СМВ и квантовании магнитного потока в сверхпроводниках.

Анализ расхождений между вихревой моделью и квантовой механикой

Коррекция исходных положений:

Энергия нулевых колебаний

В КМ энергия основного состояния:

$$E_0 = \hbar\omega/2$$

Но: это локальная энергия моды, а не всей Вселенной

Суммарная энергия $\neq \infty$ благодаря УФ-обрезанию при $\omega_{\max} = c/\ell_P \approx 10^{43}$ Гц

Энергия флуктуации

Для $\omega = 1.235 \times 10^{20}$ Гц:

$$E_{\text{fluct}} = \hbar\omega = 6.626 \times 10^{-27} \times 1.235 \times 10^{20} = 8.187 \times 10^{-7} \text{ эрг}$$

Нереалистично высокая частота (нет наблюдаемых процессов при 10^{20} Гц)

Вихревая модель: ключевые поправки

Перенормировка энергии

В вихревой среде:

$$E_{\text{renorm}} = \hbar\omega \times (1 - (\xi\omega/c)^2)$$

где $\xi \approx 10^{-33}$ см - длина когерентности

Плотности энергии:

Источник... Формула... Значение (эрг/см³)

Вихревой конденсат... $\rho_{\text{vort}} \approx \hbar^2/(m\xi^5)$... $\sim 10^{93}$

Вакуумные флуктуации... $\rho_{\text{vac}} \approx \hbar\omega^4/c^3$ ($\omega=10^{20}$ Гц)... $\sim 10^{16}$

Эффективный объем

Для вихревых структур:

$$V_{\text{eff}} \approx \xi^3 \approx 10^{-99} \text{ см}^3$$

(не сопоставим с объемом "волны вакуума")

Разрешение парадокса

Сравнивать нужно:

Энергию одной моды в КМ ($E=\hbar\omega$)

Энергию элементарного вихря ($E_{\text{vort}} \approx \hbar^2/(m\xi^2)$)

При $\omega \approx 10^{20}$ Гц:

$$E_{\text{vort}}/E_{\text{fluct}} \approx (\hbar/(m\xi^2\omega)) \approx 10^{29}$$

Это разные физические объекты (мода vs топологический дефект)

Вихревая энергия включает потенциал самодействия конденсата

Выводы

Конфликт искусственный - сравниваются:

Локальная энергия возбуждения (КМ)

Нелокальная энергия структурного дефекта

Корректное сравнение требует:

Учета перенормировки

Использования сопоставимых масштабов (ξ vs λ)

Вихревая модель не отрицает КМ, а вводит дополнительную иерархию масштабов ($\xi \ll \lambda$)

Вернуться назад

- [Пожаловаться на это сообщение \(./report.php?f=2&p=170167\)](http://www.newtheory.ru/forum/report.php?f=2&p=170167).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170167\)](http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170167).
- http://www.newtheory.ru/post170167.html?thanks=170167&to_id=1139&from_id=2487.

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети

<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170167>

Dimius0 писал(a):

Энергетические характеристики материи-пространства в рамках вихревой модели, количественные оценки для основных типов энергии конденсата, включая кинетическую, потенциальную и квантовую составляющие, связь между макроскопическими проявлениями энергии и микроскопическими параметрами вихревых возбуждений:

Уважаемый Dimius0. Вы почему-то упорно не хотите отвечать на вопрос, какие энергии материи Вашего пространства участвуют в Вашем вихревом процессе. Без этого трудно понять какие процессы происходят в ваших преобразованиях. Так как без круговорота энергий в Природе ничего не происходит. А потом, почему только одна математика, а где сама физика (<http://www.newtheory.ru/physics/>) процессов? Тем боле, что научным физическим Бомондом признаны только три вида энергии, это ЭМ, электрическая и гравитационная. Зачем придумывать еще какие-то энергии. Тем более, что они не осязаемы, не наблюдаемы и не измеряемы.

А приведенная Вами формула $-E_o = \hbar\omega/2$, в КМ в основном относится к потенциальной энергии поля физ. вакуума, то какое отношение к этой формуле имеют Ваши энергии, такие как энергия квантовой циркуляции, энергия кривизны пространства и энергия фонового резонанса?

Без понимания физики Ваших определений трудно читается Ваше изложение. С уважением, Борис.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=170172\)](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170172\)](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170172>)

Комментарий теории: #66 Dimius0 » 10 июн 2025, 22:32

Фраза "Научным физическим Бомондом признаны только три вида энергии, это ЭМ, электрическая и гравитационная" содержит несколько неточностей и терминологических ошибок.

"Только три вида энергии»

В физике энергия — это общее понятие, которое может проявляться в разных формах. Основные виды энергии включают:

Кинетическая (движение)

Потенциальная (гравитационная, упругая, химическая)

Тепловая (внутренняя энергия вещества)

Электромагнитная (включая электрическую и магнитную)

Ядерная (энергия связи частиц в ядре)

Энергия покоя ($E=mc^2$)

Утверждение, что признаны только три, некорректно.

Возможно вы путаете между "энергией" и "фундаментальными взаимодействиями" ?

Неверное хотели написать о фундаментальных взаимодействиях, которых в современной физике четыре:

1. Гравитационное (описывается ОТО)

2. Электромагнитное (включает электричество и магнетизм)

3. Сильное ядерное (удерживает кварки в протонах и нейтронах)

4. Слабое ядерное (ответственно за радиоактивный распад)

Электрическая энергия — это частный случай электромагнитной, поэтому выделять её отдельно не корректно.

Гравитация — не "вид энергии", а взаимодействие

Гравитация описывается как искривление пространства-времени (ОТО), а гравитационная энергия — это потенциальная энергия в поле тяготения.

Она не является "видом энергии" в том же смысле, как тепловая или кинетическая.

Энергия вихря: основные понятия и формулы (из факультатива средней школы)

Вихрь — это область в жидкости или газе, где поток вращается вокруг воображаемой оси. Энергия вихря связана с его кинетической энергией, зависящей от распределения скорости и завихренности.

1. Кинетическая энергия вихря

$$E = (1/2) * \rho * \int v^2 dV$$

Где:

- E — энергия вихря,
- ρ — плотность среды,
- v — скорость течения,
- dV — элемент объема.

2. Энергия точечного вихря (2D)

$$E = (\rho * \Gamma^2) / (4\pi) * \ln(R / r_0)$$

Где:

- Γ — циркуляция скорости,
- R — характерный размер системы,
- r_0 — радиус ядра вихря.

3. Энергия вихревой нити (3D)

$$E \approx \rho * \Gamma^2 * L * \ln(\lambda / r_0)$$

Где:

- L — длина вихревой нити,
- λ — характерный масштаб извилистости.

4. Энергия квантованного вихря (сверхтекучесть)

$$E \approx (\rho_s * \kappa^2 * L) / (4\pi) * \ln(R / r_0)$$

Где:

- ρ_s — плотность сверхтекучей компоненты,
- $\kappa = h/m$ — квант циркуляции (h — постоянная Планка, m — масса частицы).

5. Турбулентность и каскад энергии

В турбулентности энергия крупных вихрей передается малым (каскад Колмогорова), пока не диссипирует в тепло.

Формулы, связанные с энергией вихря, относятся к следующим разделам физики:

1. Гидродинамика (Механика сплошных сред)

Основные формулы (кинетическая энергия вихря, точечный вихрь, вихревая нить) относятся к гидродинамике — разделу физики, изучающему движение жидкостей и газов.

Вихри в жидкости и газе описываются уравнениями Навье-Стокса и концепцией завихренности (вихревого движения).

Применение: атмосферные вихри, океанские течения, аэродинамика.

2. Квантовая гидродинамика ([Физика \(http://www.newtheory.ru/physics/\)](http://www.newtheory.ru/physics/) сверхтекучести)

Формула для квантованных вихрей относится к физике сверхтекучих жидкостей (например, жидкий гелий-4 при низких температурах).

Здесь вихри обладают квантованной циркуляцией ($\kappa = h/m$), что связано с макроскопическими квантовыми эффектами.

Применение: криогеника, моделирование квантовых турбулентностей.

3. Турбулентность (Неравновесная статистическая [физика \(http://www.newtheory.ru/physics/\)](http://www.newtheory.ru/physics/))

Изучение каскадов энергии в вихрях — часть теории турбулентности, которая находится на стыке гидродинамики и статистической физики.

Пример: модель Колмогорова для диссипации энергии в турбулентных потоках.

4. Астрофизика (<http://www.newtheory.ru/physics/>) и Плазменная физика (<http://www.newtheory.ru/physics/>)

Вихревые структуры встречаются и в других средах:

Плазма: магнитные вихри в солнечных пятнах, токовые слои.

Астрофизика (<http://www.newtheory.ru/physics/>): аккреционные диски, динамика галактик.

Эти формулы охватывают как классическую (гидродинамику), так и квантовую физику (сверхтекучесть), а также прикладные области (метеорология, аэромеханика, криогеника).

Если вам нужно узнать (вспомнить) что то более конкретное - конкретизируйте вопрос. И если не сложно попробуйте внимательно прочитать выше написанное. (не только на этой странице) Понимаю,... тяжело... шарики, субъективное пространство состыковать в голове с чем то ещё. Если нужна модель для визуализации вихря, попробуйте провести эксперимент и понаблюдать за вихревой воронкой в ванной .

Цель эксперимента (**обязательно сосредоточьтесь на цели**)

Наблюдение формирования вихря при сливе воды.

Изучение влияния начального вращения жидкости на форму воронки.

Визуализация линий тока с помощью красителей.

Необходимые материалы

Ванна или глубокая миска (желательно с плоским дном).

Вода (чем больше объем, тем эффект заметнее).

Пробка или рука для перекрытия слива.

Для визуализации течения:

Пищевой краситель / чернила / молоко.

Песок или мелкие частицы (например, блестки).

Лазерная указка (для подсветки частиц в темноте).

Дополнительно (для точных измерений):

Камера с замедленной съемкой (смартфон с режимом slow-motion).

Линейка для оценки размеров воронки.

Секундомер (для контроля времени).

Пошаговая методика

Этап 1. Подготовка системы

1. Наполните ванну водой на 15-20 см (слишком малый слой не создаст устойчивый вихрь).

2. Дайте воде полностью успокоиться (1-2 минуты), чтобы исключить случайные течения.

Этап 2. Создание начального вращения

Вариант А (естественный вихрь):

Аккуратно откройте слив без возмущения воды - воронка образуется спонтанно из-за силы Кориолиса (вращение Земли).

В северном полушарии вихрь закручивается против часовой стрелки, в южном - по часовой.

Вариант В (искусственное вращение):

Перед сливом перемешайте воду ложкой в заданном направлении (например, 5 оборотов по часовой стрелке).

Резко уберите ложку и откройте слив - вихрь усилится из-за сохранения углового момента.

Этап 3. Визуализация течений

1. Добавьте 2-3 капли красителя у стенки ванны перед сливом.

2. Насыпьте песок/блестки на поверхность - они покажут траектории частиц.

3. Для 3D-эффекта подсветите частицы лазерной указкой в затемненной комнате.

Этап 4. Наблюдение и замеры

Запишите процесс на телефон (если это смартфон)

Измерьте:

Диаметр воронки (линейкой на экране).

Время жизни вихря (от открытия слива до распада).

Скорость вращения (счет оборотов частиц в секунду).

Объяснение физики явления

Закон сохранения момента импульса:

При стоке воды момент импульса $L = mvr$ сохраняется. При уменьшении радиуса r скорость v возрастает, формируя воронку.

Сила Кориолиса:

В глобальном масштабе определяет направление вихря, но в малой ванне ее эффект слаб (доминируют начальные возмущения).

Роль вязкости:

Вязкость воды гасит мелкие вихри, делая основной вихрь устойчивее.

Дополнительные эксперименты

Влияние формы сосуда: Сравните вихри в круглой и квадратной емкостях.

Изменение температуры: Холодная вода (более вязкая) создает менее выраженные вихри.

Эффект «двойной воронки»: Попробуйте создать два вихря, вращая воду в противоположных направлениях.

Ошибки и как их избежать

Слишком быстрое открытие слива - хаотичные течения. Решение: открывайте слив плавно.

Недостаточная глубина воды - вихрь не успевает сформироваться. Оптимально: 15-30 см.

Пузырьки воздуха - искажают наблюдение. Дайте воде отстояться.

Эксперимент наглядно демонстрирует законы гидродинамики и является отличной иллюстрацией для изучения вихревых течений. Для углубленного анализа можно построить графики зависимости скорости вращения от глубины воды или радиуса сливного отверстия.

Инструкция по технике безопасности при проведении эксперимента с вихрем в ванной

Перед началом эксперимента обязательно ознакомьтесь с правилами безопасности. Это поможет избежать травм, повреждения имущества и других неприятных ситуаций.

Общие меры предосторожности

Рабочее пространство:

Проводите эксперимент в ванной комнате или на устойчивой, водонепроницаемой поверхности.

Убедитесь, что рядом нет электроприборов (фены, зарядные устройства и т. д.), которые могут пострадать от брызг.

Одежда и защита:

Наденьте одежду, которую не жалко намочить (или фартук).

Используйте нескользящую обувь, так как пол может стать мокрым.

Безопасность при работе с водой!

Риск: перелив воды, падение на мокром полу

Не наполняйте ванну выше 30 см - это увеличивает вес воды и риск разлива.

Если вода пролилась, немедленно вытрите пол, чтобы избежать скольжения.

Не оставляйте воду без присмотра - случайное затопление может повредить помещение.

Работа с красителями и посторонними веществами

Риск: окрашивание поверхностей, аллергические реакции

Используйте только пищевые красители (не чернила или химические растворы).

Проверьте, нет ли у участников эксперимента аллергии на красители.

Избегайте попадания красителя в глаза - если это произошло, промойте водой.

После эксперимента тщательно промойте ванну, чтобы не осталось следов.

Использование мелких частиц (песок, блестки)

Риск: засорение слива, попадание в глаза

Не используйте крупные или абразивные частицы (например, металлическую стружку).

Если применяете блестки, выбирайте биоразлагаемые варианты.

После эксперимента прочистите слив, чтобы частицы не забились трубы.

Работа с лазерной указкой

Риск: повреждение зрения

Не направляйте лазер в глаза - даже слабые лазеры могут навредить сетчатке.

Используйте указку только для подсветки частиц в воде, а не для игры.

Держите лазер вдали от детей без контроля взрослых.

Дополнительные меры при замедленной съемке

Если используете смартфон или камеру, закрепите их на штативе или устойчивой поверхности.

Не держите электронику над водой - падение в ванну может испортить устройство.

Завершение эксперимента

Закройте слив и убедитесь, что вода не продолжает вытекать.

Промойте ванну от красителей и частиц.

Проверьте, не осталось ли мокрых пятен на полу.

Важно!

Если во время эксперимента произошла аварийная ситуация (например, сильный разлив воды или травма):

1. Немедленно остановите эксперимент.
2. Отключите электроприборы, если есть риск замыкания.
3. Окажите себе первую помощь (промывание глаз, обработка порезов).
4. В случае серьезных повреждений обратитесь к врачу.

Соблюдение этих правил сделает ваш эксперимент безопасным и познавательным. Если есть сомнения в каких-то действиях - не стесняйтесь, лучше задайте дополнительные вопросы.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=170183\)](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170183\)](#)
- [\(http://www.newtheory.ru/post170183.html?thanks=170183&to_id=1139&from_id=2487\)](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети

<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170183>

Комментарий теории: #67 Борис Шевченко » 11 июн 2025, 14:49

Ответ на комментарий №66.

Dimius0 нусал(a):

Фраза "Научным физическим Бомондом признаны только три вида энергии, это ЭМ, электрическая и гравитационная" содержит несколько неточностей и терминологических ошибок.

Уважаемый Dimius0. Как мне кажется, Вы чего-то недопонимаете в современной физике. А поэтому устанавливаете свои понятия. В физике существует только три энергии, а выражение потенциальная и

кинетическая, определяют только их состояние. Тепловая энергия также не существует, ее всегда представляет только ЭМ энергия. потому тепловая энергия, возникающая в любых ситуациях, всегда сопровождается излучением ЭМ энергии. Все остальные энергии, это просто название других способов возникновения ЭМ энергии. Поэтому я ничего не путаю, так как все взаимодействия осуществляются энергетическими зарядами, образованными из их энергии по схеме как:

Для квадрата гравитационных зарядов - $q_{rp}^2 = Gm^2 = mc^2 \cdot r_{rp} = (hc/\lambda) \cdot r_{rp} = c^4 \cdot r_{rp} \cdot \Lambda = 5,53 \cdot 10^{-62} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$.

Для квадрата электрических зарядов - $q_e^2 = mc^2 \cdot r_0 = (hc/\lambda) \cdot r_0 = c^4 \cdot r_0 \cdot \Lambda = 23,07 \cdot 10^{-20} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$

Для квадрата электромагнитных зарядов - $q_{em}^2 = mc^2 \cdot \lambda = hc = c^4 \cdot \lambda \cdot \Lambda = 1,985 \cdot 10^{-16} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$.

Которые и явились основными и единственными источниками всех фундаментальных взаимодействий, с вытекающими из этого последствиями, так как других источников взаимодействия в Природе просто нет.

Отдельно от остальных зарядов проявляется только гравитационный заряд, так как он представляет собой определенный объем вакуума высокой степени, окаймленный ЭМ энергией.

В готовом виде представляет собой массу покоя вещества. Им и осуществляется гравитационное взаимодействие, как и все остальные взаимодействия через потенциалы гравитационных полей, взаимодействующих гравитационных зарядов, через ЗВТ Ньютона, записанного как - $F = q_{rp1} \cdot q_{rp2} / r^2$.

Так как числитель ЗВТ равен квадрату гравитационных зарядов - $GmM = q_{rp}^2$. Вот где-то как-то так. Если с чем -то не согласны, предъявите, обсудим. С уважением, Борис.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170186\)](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170186\)](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети

<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170186>

Комментарий теории: #68 Dimius0 » 11 июн 2025, 20:53

Объясните почему Вы, на протяжении 16 лет навязываете всем в каждом посте любой темы свои необоснованные выдумки? Вот например, обоснуйте равенство $q_{em}^2 = c^4 \cdot \lambda \cdot \Lambda$, ведь это:

Физическая несостоятельность введения Λ

В стандартной космологии $\Lambda \approx 1.1 \cdot 10^{-56} \text{ см}^{-2}$ описывает темную энергию

В уравнении $q_{em}^2 = c^4 \cdot \lambda \cdot \Lambda$ размерность формально сходится:

$[\text{см}^4 / \text{с}^4] \cdot [\text{см}] \cdot [\text{см}^{-2}] = [\text{см}^3 / \text{с}^4] = [\text{г} \cdot \text{см}^3 / \text{с}^2]$ при переходе к энергетическим единицам

Однако физический смысл такой подстановки полностью отсутствует

Катастрофическое расхождение величин

Для электрона ($\lambda \approx 2.4 \cdot 10^{-10} \text{ см}$) получаем:

$c^4 \cdot \lambda \cdot \Lambda \approx (9 \cdot 10^{20})^2 \cdot 2.4 \cdot 10^{-10} \cdot 1.1 \cdot 10^{-56} \approx 2.4 \cdot 10^{24} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{с}^2$

Заявленное значение $1.985 \cdot 10^{-16} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{с}^2$ отличается на 40 порядков!

Нарушение принципов КЭД:

В квантовой электродинамике: $e^2 / \hbar c \approx 1/137$ (безразмерная постоянная тонкой структуры)

Предлагаемая формула:

$q_{em}^2 = \hbar c = 1.985 \cdot 10^{-16} \text{ эрг} \cdot \text{см}$ (что верно)

но $c^4 \cdot \lambda \cdot \Lambda$ дает совершенно другую величину

Математическая подгонка:

Если выразить Λ из равенства:

$\Lambda = \hbar c / (c^4 \cdot \lambda) = \hbar / (c^3 \cdot \lambda) \approx 10^{-27} / (10^{30} \cdot 10^{-10}) \approx 10^{-47} \text{ см}^{-2}$

Это значение не соответствует ни одному известному физическому параметру

Игнорирование экспериментальных данных:

Точные измерения e^2 дают $2.307 \cdot 10^{-19} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{с}^2$

В модели же фигурирует $1.985 \cdot 10^{-16} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{с}^2$ (разница в 1000 раз)

Критические выводы:

1. Введение Λ искусственно и не обосновано физически
2. Численные значения не соответствуют реальным величинам
3. Нарушены принципы квантовой теории поля
4. Формула представляет собой математическую спекуляцию без экспериментальной проверки
5. Вся конструкция требует радикального пересмотра или отказа от Λ -члена

Чтобы Вы продолжили дальше навязывать свои фантазии необходимо:

Дать четкое физическое определение Λ в данном контексте

Обосновать масштабы величин

Показать согласование с точными измерениями

Доказать предсказательную силу модели

Без выполнения этих требований представленные уравнения не могут рассматриваться как научно обоснованные.

Добавлено спустя 12 часов 21 минуту 38 секунд:

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика р

Борис прав, говоря о субъективности пространства!

Теоретическая возможность протяжённого пространства без материи

В вихревой модели пространство рассматривается как сверхтекучий конденсат, а материя — как устойчивые топологические вихри в этой среде.

Без материи пространство остаётся динамической средой, но его свойства кардинально меняются.

Свойства пространства без материи

Гибкость и нестабильность

Отсутствие жёстких вихревых структур, делает пространство сверхтекучим и легко деформируемым.

Нет локализации энергии: Невозможно определить чёткие точки отсчёта (аналог "квантовой пены").

Высокие флуктуации: Пространство заполнено квантовыми вихревыми колебаниями (аналог нулевых колебаний вакуума).

Отсутствие привычной метрики

Без материи нет массы - нет кривизны пространства-времени (уравнения ОТО вырождаются).

Нет понятия расстояния: Протяжённость становится чисто топологической, без измеримой метрики.

Доминирование тёмной энергии

Если материи нет, фоновые вихревые колебания не подавляются - пространство расширяется с ускорением.

Это соответствует чистой космологической постоянной (Λ) в ОТО.

Физические следствия

Невозможность стабильных структур

Частицы не могут существовать: Нет вихрей - нет массы, заряда, спина.

Свет не распространяется: Нет среды для формирования электромагнитных волн (в вихревой модели фотоны — возбуждения вихревой сети).

Парадокс наблюдателя

Наблюдать такое пространство невозможно: Любой измерительный прибор состоит из материи - его внесение искажает систему.

Пространство без материи - чисто математический объект: существует только в рамках моделей (как "абсолютный вакуум").

Вернуться назад

- [Пожаловаться на это сообщение \(/report.php?f=2&p=170202\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170202\)](#).
- [\(http://www.newtheory.ru/post170202.html?thanks=170202&to_id=1139&from_id=2487\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика

(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170202>)

Комментарий теории: #69 **Борис Шевченко** » 13 июн 2025, 09:14

Ответ на комментарий №68.

Dimius0 писал(а):

Без материи пространство остаётся динамической средой, но его свойства кардинально меняются.

Уважаемый Dimius0. Я все-таки должен с Вами не согласиться относительно пространства. Дело в том, что у Природы нет такого объекта как пространство, которым можно манипулировать как заблагорассудится. Понятие пространства появляется в нашем сознании только когда уже образуется вещество в среде обитания материальных образований, как место, которое занимает вещество в этой среде. В этой среде и происходят все физические процессы с веществом. Тем более, что вещество не делимо с этой средой так как образовано из энергии этой среды, которая представлена нам Природой как поле потенциальной ЭМ энергией физ. вакуума, который обладает ЭМ свойствами установленные физика (<http://www.newtheory.ru/physics/>) ми экспериментально. В этой среде, из ее же энергии и образуются все параметры вещества, как энергетические, так и геометрические. Интересен и другой вопрос, почему у Вас флуктуации в поле возникают спиральные, а у меня флуктуации волновые, ведь

поле содержит потенциальную ЭМ энергию. Что касается метрики, то метрика в такой среде всегда присутствует, только она в Природе определяется как длительность объекта, а протекание процессов определяется как продолжительность. Конкретные значения для этих параметров мы уже определяем сами, своими приборами. Что касается массы, то ее как раз и определяет материя, заключенная в гравитационном заряде, и именно зарядовая масса и определяет темную материю, так как гравитационный заряд представляет собой определенный объем вакуума высокой степени, окаймленный ЭМ энергией. А гравитационное поле такого заряда представляет собой темную энергию. Теперь, что касается космологической постоянной - Λ , в моей концепции она определяется как отношение основных параметров материи, т.е. ее массы и скорости распространения ЭМ энергии как - $\Lambda = m/c^2 = 9,109 \cdot 10^{-28} / 8,988 \cdot 10^{20} = 1,013 \cdot 10^{-48} \text{ г} \cdot \text{сек}^2 / \text{см}^2$. Причем, эта величина в любом месте Вселенной и в любое время остается постоянной. С уважением, Борис.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170206\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170206\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети **(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-60.html#p170206>)**

Комментарий теории: #70 Dimius0 » 13 июн 2025, 11:42

Борис Шевченко писал(а):

почему у Вас флуктуации в поле возникают спиральные, а у меня флуктуации волновые

Ответ в рамках вихревой модели материи-пространства

В вихревой модели материи-пространства, где фундаментальное поле рассматривается как квантовый сверхтекучий конденсат Бозе-Эйнштейна, преобладание спиральных (вихревых) флуктуаций над волновыми объясняется следующими причинами:

1. Топологическая устойчивость

Спиральные флуктуации представляют собой вихревые возбуждения с квантованной циркуляцией:

$$\Gamma = \oint \mathbf{v}_s \cdot d\mathbf{l} = n \cdot h/m, \quad n \in \mathbb{Z}$$

где:

Γ — циркуляция скорости сверхтекучего потока,

n — целочисленный топологический заряд,

h/m — квант циркуляции.

Такие возмущения устойчивы из-за нетривиальной топологии: фаза волновой функции $\Psi(r) = \sqrt{\rho} e^{i n \phi}$ имеет сингулярность в центре вихря.

2. Энергетическая выгода

Энергия вихревых флуктуаций растет логарифмически с размером системы:

$$E_{\text{vortex}} = (\pi \hbar^2 \rho_0 / m) \cdot \ln(R/\xi)$$

где:

ρ_0 — плотность конденсата,

R — размер системы,

ξ — длина когерентности ($\sim 10^{-15}$ м).

Для волновых флуктуаций энергия зависит от волнового числа k квадратично:

$$E_{\text{wave}} = \hbar^2 k^2 / (2m)$$

При $k \sim 1/\xi$ (планковские масштабы) вихревые возбуждения становятся энергетически выгоднее.

3. Дискретность и наблюдаемые частицы

Вихревые флуктуации:

Обладают квантованным зарядом n , что соответствует дискретности частиц (например, $n=1$ для электрона),

Формируют массу через энергию вращения:

$$m \sim \hbar^2 / (c^2 \xi^2) \cdot \ln(R/\xi)$$

Волновые флуктуации (фононы) описывают только безмассовые возбуждения (например, фотоны).

4. Сравнение типов флуктуаций

Характеристика... Вихревые... Волновые

Топология... Неоднородная фаза ($n \neq 0$)... Однородная фаза ($n=0$)

Энергия... $\sim \ln(R)$... $\sim k^2$

Наблюдаемые аналоги... Электроны, кварки... Фотоны, гравитоны

Уважаемый Борис, Ваш вопрос корректен, но требует уточнения
Корректность: Вихревая модель действительно предсказывает доминирование спиральных возмущений на малых масштабах ($r \sim \chi_i$).
Уточнение: Волновые флуктуации существуют, но описывают иные физические явления (например, распространение взаимодействий).
В рамках вихревой модели материи-пространства был бы корректен вопрос в другой формулировке: «Почему в первичных флуктуациях материи-пространства преобладают топологические (вихревые) возмущения, формирующие частицы?»

Давайте наконец определимся с терминами

Среда (в научном контексте) — это совокупность внешних условий, факторов и объектов, окружающих изучаемую систему (организм, популяцию, экосистему, физическое тело и т. д.) и оказывающих на неё прямое или косвенное влияние.

Физика (<http://www.newtheory.ru/physics/>) /Химия:

Физическая среда — вещество или поле (газ, жидкость, вакуум, электромагнитное поле), в котором происходят процессы (например, распространение волн, химические реакции).

Пример: «Диэлектрическая среда влияет на силу взаимодействия зарядов».

Математика/Моделирование:

Окружающая среда в модели — внешние параметры, воздействующие на систему, но не включённые в её границы.

признаки среды:

Внешность по отношению к системе: среда не является частью системы, но взаимодействует с ней.

Фактор влияния: может быть стабильным или динамичным (например, изменяющаяся среда в эволюционной биологии).

Многокомпонентность: включает физические, химические, биологические и/или социальные элементы.

Пространство само по себе не является средой в строгом научном понимании, но может содержать среду или служить еёместилищем.

Уточнение с научной точки зрения:

Пространство (Физика (<http://www.newtheory.ru/physics/>) /математика) — это абстрактная протяжённость (трёхмерная в классической физике, многомерная в теориях типа струнной), описываемая координатами и метрикой. Оно не обладает материальными свойствами, если не заполнено средой.

Пример: Вакуум в космосе — это пространство, но при отсутствии вещества и полей оно не считается средой.

Среда требует наличия материальных или полевых компонентов, взаимодействующих с системой:

Вещество (газы, жидкости, твёрдые тела),

Поля (электромагнитное, гравитационное),

Виртуальные частицы (квантовый вакуум).

Исключения/нюансы:

Физический вакуум в квантовой теории поля считается средой из-за флуктуаций (виртуальные частицы).

В теории относительности пространство-время может искривляться массой, но средой называется только при учёте материи/энергии.

Критерий разграничения:

Если в пространстве есть носители взаимодействий (например, молекулы воздуха для звука или фотоны для света) — это среда.

Пустое пространство без материи/полей — не среда.

Пространство — это контейнер, а среда — его наполнение, способное участвовать в процессах. Термины не тождественны, но связаны.

Так как в Вихревой модели материи-пространства, пространство не рассматривается в отрыве от материи, критика субъективности пространства в ВММП неуместна, так как не имеет смысла.

Борис Шевченко писал(а):

Λ, в моей концепции

Dimius0 писал(а):

Чтобы Вы продолжили дальше навязывать свои фантазии необходимо:

Дать четкое физическое определение Λ в данном контексте

Обосновать масштабы величин

Показать согласование с точными измерениями

Доказать предсказательную силу модели

Без выполнения этих требований представленные уравнения не могут рассматриваться как научно обоснованные.

Вернуться наверх

Пред.След. Показать сообщения за: Все сообщения ▼ Сортировать по: Время размещения ▼
по возрастанию ▼ [Перейти](#)

Комментировать

Быстрый ответ

Оценка темы: • Сообщений: 263 • Страница **7** из **27** • 1 ... 4, 5, 6, **7**, 8, 9, 10 ... 27

Вернуться в Физика

Перейти: [Физика](#) ▼ [Перейти](#)

- Похожие темы
Ответов
Просмотров
Последнее сообщение
- Вихревая модель
Dimius0 » 30 апр 2025, 13:03
0 Ответов
262 Просмотров
Последнее сообщение Dimius0
30 апр 2025, 13:03
- Модель волн материи
1 ... 37, 38, 39 npduel » 10 дек 2016, 18:31
388 Ответов
17994 Просмотров
Последнее сообщение Борис Шевченко
07 фев 2018, 12:11
- Вихревая гравитация
ion » 03 ноя 2019, 13:32
0 Ответов
2 Просмотров
Последнее сообщение ion
03 ноя 2019, 13:32
- Энергетика зачатия
nookosmizm » 02 июл 2012, 17:25
3 Ответов
1963 Просмотров
Последнее сообщение Анатолич
04 июл 2012, 11:52
- Новая энергетика человечества.
Юлия » 24 ноя 2011, 10:16
0 Ответов
1469 Просмотров
Последнее сообщение Юлия
24 ноя 2011, 10:16

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Dimius0, Yandex [Bot] и гости: 2

©NewTheory.RU 2009-2016

Все права на опубликованные материалы, размещенные на сайте, принадлежат их авторам и охраняются законом об авторских правах.

Копирование материалов возможно только с согласия автора.

Администрация форума "Новая Теория" не несет ответственности за публикуемые пользователями материалы и комментарии.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Русская поддержка phpBB phpBB Guru

Теория...

...Новая